

桐乡华数广电网络有限公司

2026年度运维服务技术研发规划

文件编号：TXHS-07-04

编制部门： 研发部 编制时间： 2026.1.10

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2026.1.10

批 准 人： 吴亚红 审批时间： 2026.1.10

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2026.1.10	V1.0	新建	吴桀	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

2026年度运维服务技术研发规划 1

1. 概述 5

 1.1. 编制目的 5

 1.2. 适用范围 5

 1.3. 2025年研发成果回顾 5

2. 总体规划 5

3. 华数-服务价值台二期研发 6

 3.1. 研发背景 6

 3.2. 研发目标 6

 3.3. 研发内容 6

 3.4. 研发团队 6

 3.5. 研发环境 7

 3.6. 研发进度 7

4. 运维工具优化升级 7

 4.1. 研发背景 7

 4.2. 研发目标 8

 4.3. 研发内容 8

 4.4. 实施计划 8

5. 运维手册体系完善 8

 5.1. 现状分析 8

 5.2. 手册研发计划 8

 5.3. 手册更新机制 9

6. 新技术落地应用 9

 6.1. 研发背景 9

 6.2. 研发目标 9

 6.3. 实施路径 9

 6.4. 资源投入 10

7. 资源与经费 10

7.1. 2026年度研发经费估算	10
7.2. 预算说明	11
8. 总结与展望	11
9. 附则	11

1. 概述

1.1. 编制目的

为贯彻落实公司向“数智运营”转型的战略要求，在2025年研发成果基础上，系统性地提升运维服务的智能化水平、运营效率与知识复用能力，持续构建智能运维能力体系，赋能一线服务团队，优化管理决策，推动运维服务从“保障运行”向“创造价值”深度升级，特制定本规划。

1.2. 适用范围

本规划面向公司管理层、运维部、研发部、质量管理部及人力资源部等相关单位与项目组成员。

1.3. 2025年研发成果回顾

研发项目	2025年成果	状态
华数-服务价值台	服务知识管理模块、客户满意度调查模块上线	已完成
运维手册研发	《视频监控平台运维手册》《视频监控网络传输故障排查手册》《视频存储与平台运维手册》发布	已完成
新技术预研	AIOps场景探索进入原型验证阶段,超自动化流程设计完成	已完成

2. 总体规划

2026年度重点推进四大研发方向，构建“智能、高效、规范、前瞻”的运维技术能力体系：

序号	研发方向	核心目标	计划完成时间
1	华数-服务价值台二期	深化知识库智能能力，实现智能推荐与问答	2026年9月
2	运维工具优化升级	优化通服信息化服务平台，提升事件处理效率	2026年10月
3	运维手册体系完善	新增2部运维技术手册,建立手册定期更新机制	2026年10月

序号	研发方向	核心目标	计划完成时间
4	新技术落地应用	将AIOps预研成果转化为生产场景应用	2026年12月

上述项目分阶段实施，相互支撑，共同构建公司“数智运维”能力的技术基座。

3. 华数-服务价值台二期研发

3.1. 研发背景

2025年已完成服务知识管理模块和客户满意度调查模块的基础功能开发，服务知识累计达60条，知识库已成为运维人员日常工作的必备工具。2026年需进一步深化知识库的智能能力，提升知识复用效率和用户体验。

3.2. 研发目标

- 智能知识推荐：基于工单内容和用户角色，自动推荐相关知识点，缩短问题解决时间。
- 智能问答助手：建设基于知识库的智能问答功能，支持自然语言查询。
- 知识质量评估：建立知识条目的质量评分机制，识别高价值知识和待优化知识。
- 满意度分析深化：结合服务数据，自动生成满意度趋势分析和改进建议报告。

3.3. 研发内容

模块	功能描述	优先级
智能知识推荐	工单处理时自动匹配相关知识，推荐准确率≥80%	高
智能问答	支持自然语言查询，返回结构化答案	高
知识质量评分	基于使用频次、用户反馈等维度自动评分	中
满意度智能分析	自动生成趋势分析、改进建议报告	中
知识地图	可视化展示知识分类和关联关系	低

3.4. 研发团队

职位名称	所属部门	职责描述	数量
研发部经理	研发部	项目总体规划与技术决策	1人
开发工程师	研发部	后端开发、API开发、前端开发	3人
需求分析师	研发部	收集分析业务需求	1人
运维项目经理	运维部	协调业务资源，参与设计与测试	1人
质量管理专员	质量管理部	监督研发过程质量	1人

3.5. 研发环境

资源名称	级别	详细配置/要求	获取方式
开发/测试环境	关键	独立容器化环境，Java/Python/Node.js，MySQL，Redis	利用现有资源搭建
生产环境	关键	云服务器集群，负载均衡	采购云服务或使用现有平台
版本控制与CI/CD	关键	Git，Jenkins	使用现有工具

3.6. 研发进度

研发阶段	计划时间	主要工作内容
第一阶段：需求分析与设计	2026年1-3月	完成智能推荐、智能问答的业务调研；输出产品原型与技术架构方案
第二阶段：核心功能开发	2026年4-6月	完成智能推荐算法开发、知识质量评分功能
第三阶段：智能功能开发	2026年7-9月	完成智能问答功能、满意度智能分析功能
第四阶段：测试与上线	2026年10-12月	系统集成测试、性能优化、正式上线推广

4. 运维工具优化升级

4.1. 研发背景

通服信息化服务平台（工单系统）已在公安视频监控项目中全面应用，实现了工单全流程线上化、标准化管理，将平均故障修复时间缩短约30%。2026年需进一步优化工具功能，提升运维效率。

4.2. 研发目标

- 工单处理效率提升：优化工单流转逻辑，减少人工干预环节。
- 移动端支持：开发移动端工单处理功能，支持现场工程师实时操作。
- 数据可视化：建设服务数据看板，实时展示SLA达成、工单趋势等关键指标。
- 与其他工具集成：实现与监控工具、知识库的深度集成。

4.3. 研发内容

模块	功能描述	优先级
工单流程优化	简化审批流程，支持自动派单，提升处理效率	高
移动端应用	支持iOS/Android手机端工单接收、处理、回单	高
服务数据看板	实时展示SLA达成率、工单趋势、满意度等指标	中
监控告警联动	监控告警自动创建工单，减少人工录入	中
知识库集成	工单处理时自动关联相关知识条目	中

4.4. 实施计划

阶段	时间	主要工作
需求分析	2026年1-3月	收集一线使用反馈，明确优化需求
功能开发	2026年4-8月	按优先级开发各功能模块
试点运行	2026年9-10月	在公安视频监控项目试点运行
全面推广	2026年11-12月	优化后全面推广至所有项目

5. 运维手册体系完善

5.1. 现状分析

2025年已完成3部核心运维手册的编制，涵盖视频监控平台、网络传输、存储与平台运维。2026年需进一步完善手册体系，并建立手册定期更新机制。

5.2. 手册研发计划

编号	手册类别	手册名称	主要内容	责任部门	计划完成时间
1	运维文档	《前端设备运维手册》	摄像机、立杆、电源、防雷器等前端设备的安装、调试、巡检、故障处理指南	运维部、研发部	2026年Q2
2	技术知识	《视频监控平台调优手册》	平台性能调优、参数配置、录像策略优化、系统容量评估指南	运维部、研发部	2026年Q3
3	培训资料	《新员工运维入门手册》	ITSS体系、运维工具使用、服务知识查阅、常见问题处理等入门指南	运维部、人力资源部	2026年Q4

5.3. 手册更新机制

- 1. 建立手册年度评审机制，每年至少更新一次
- 2. 重大系统升级或技术变更后，10个工作日内完成手册修订
- 3. 将手册更新纳入运维部绩效考核

6. 新技术落地应用

6.1. 研发背景

2025年已完成AIOps方向的技术预研，验证了“Nginx访问日志错误模式自动识别”的可行性。2026年需将预研成果转化为生产环境可用的应用场景。

6.2. 研发目标

- 1. 告警智能降噪：将重复、无效告警过滤，告警有效率提升30%
- 2. 故障根因辅助定位：基于监控数据和日志，自动推荐可能的故障根因
- 3. 容量趋势预测：基于历史数据，预测未来7天的资源使用趋势

6.3. 实施路径

阶段	时间	主要工作	输出成果
场景确认	2026年1-3月	与运维部共同确认1-2个核心场景	场景需求文档
模型开发	2026年4-7月	数据采集、特征工程、模型训练	原型系统
试点验证	2026年8-10月	在生产环境小范围试点运行	试点评估报告
正式上线	2026年11-12月	优化后正式部署	上线版本

6.4. 资源投入

资源类型	说明	预估费用（万元）
人力成本	研发部2人兼职+运维部1人	5
工具与云资源	机器学习平台、计算资源	3
外部咨询	技术培训、专家指导	2
合计		10

7. 资源与经费

7.1. 2026年度研发经费估算

编号	开支项目	明细说明	金额（万元）
1	人力资源成本	研发团队薪酬、福利及奖金	65
2	软件与云资源采购	云服务器、AI平台、专业工具许可	15
3	外包与咨询费用	特定模块开发、安全测试、技术咨询	8
4	培训与推广费用	内部技术培训、试点项目推广	5
5	工具优化费用	工单系统升级、移动端开发	10
6	手册研发费用	运维手册编制、评审、发布	6
7	新技术研发费用	AIOps场景开发、试点验证	10
8	总计		119

7.2. 预算说明

1. 2026年预算较2025年（103万元）增长约15.5%，主要用于工具优化、AIOps场景落地和移动端开发
2. 新增“工具优化费用”10万元，用于通服信息化服务平台升级
3. 人力资源成本增加5万元，反映团队扩编和薪资调整

8. 总结与展望

2026年度运维服务技术研发规划在2025年成果基础上，聚焦智能知识、工具优化、手册完善、新技术落地四大方向，旨在推动运维服务从“信息化”向“智能化”转型。

通过本规划的实施，预计将实现：

1. 知识复用效率提升：智能推荐功能使知识检索时间缩短50%以上
2. 工单处理效率提升：流程优化和移动端支持使平均处理时长再缩短20%
3. 告警处理效率提升：告警智能降噪使有效告警率提升30%
4. 运维手册体系化：形成覆盖前端、平台、调优、入门的完整手册体系

公司将以此规划为指引，持续投入研发资源，构建“数智运维”核心竞争力。

9. 附则

1. 本规划自发布之日起执行，由研发部负责解释与修订。
2. 各相关部门应根据本规划制定具体实施方案。
3. 本规划执行情况将纳入部门负责人年度绩效考核。